

인간-AI 협업 시대의 소프트웨어 개발 방법론

Paca · AI-DLC 분석 → AID 방법론 정립 → CMMI · SP인증 정합 → 내재화 로드맵 | 2026-06-29

AI 에이전트가 "도구"에서 "팀원"으로 전환되고 있다. 이는 도구 교체가 아니라 **개발 방법론의 재정의**를 요구한다. 오픈소스 도구 Paca와 AWS의 AI-DLC를 분석하고, 고전 방법론(RUP·OOAD·CBD·SPL)을 흡수해 내재화 프레임워크 **AID**를 정립했다. 한 문장 결론: "고전의 규율을 AI로 저비용 복원하고, 명세를 살아있게 하며, 책임은 사람에게 고정하라 — 그러면 협업·품질·인증이 한 방향으로 정렬된다."

핵심 결론 4

1 흡수하라

고전 방법론은 폐기 대상이 아니라 **AI 협업의 골격**이다. 아키텍처·모델·계약·자산이 협업의 규율이 된다.

2 살아있는 명세

BDD·SDD를 사람·AI 공동 편집 단일 진실 원천으로 — **협업·추적성·인증** 증적이 동시에 풀린다.

3 책임은 인간

AI는 실행·자문(R·C), **최종 승인·책임(A)**은 인간 게이트에 고정. 자동화하면 인증·신뢰가 붕괴한다.

4 인증 수렴

제대로 한 협업은 **CMMI·SP인증**에 수렴한다. 변경이력·추적성·게이트 로그가 증적을 자동 생성한다.

제안 프레임워크 — AID

AID

P-A-C-A 리듬(Plan-Act-Check-Adapt) 위에 **규율 · 산출물 · 거버넌스** 3계층을 정렬한다. AWS의 **AI-DLC**(Inception-Construction-Operations)와 독립적으로 수렴 — 방향이 업계 표준으로 검증되었다. AI-DLC를 **실천 레퍼런스**로, AID를 **내재화-인증 정합 전략**으로 결합한다.

투자 효익(ROI) 추정 · 가장 기반, 조직 기준선으로 보정

▼30-50%

기능 리드타임

▼20-35%

재작업률(rework)

▼40-60%

인증 증적 작성 공수

▼25-40%

결합 누출률

시나리오 — 개발 **10인** 팀(인당 fully-loaded ₩1억/년 = 연 ₩10억) 기준: 재작업·증적 절감 + 처리량 증대 + 인증 준비비 절감 ⇒ **연 약 ₩2.1-4.1억 절감**(팀 비용의 21-41%), 회수 1-2 분기.

전제: 파일럿 팀에 AI 1차 생성 · Living Spec · 자동 증적을 도입한 경우. 수치는 **계획 수립용 추정**이며 실제 기준선으로 검증·보정한다.

성숙도 로드맵

Lv0

임의 사용

Lv1

보조 · 게이트

Lv2

협업 정착

Lv3

표준화 ≈SP3-CMMI L3

Lv4

측정 최적화 ≈CMMI L4~5

의사결정 권고

- 채택** — AI-DLC를 실천 레퍼런스로, AID를 내재화 프레임워크로 공식 채택.
- 즉시 착수** — 승인 게이트 + 인간 책임(RACI) 명문화, Living Spec(BDD·SDD) 도입.
- 투자 효익** — 증적 자동화로 SP-CMMI 인증 준비 비용 절감 + 품질 안전망 확보.
- 거버넌스** — 책임 소재 명문화, 스킬·모델 공급망 통제, 역량 공동화 방지 교육.

다음 5단계

- 현재 성숙도(Lv0-Lv4) 진단
- 승인 게이트 · RACI 명문화 (Lv1)
- 파일럿 팀에 P-A-C-A + Living Spec 정착 (Lv2)
- 조직 표준화 · 스킬/프롬프트 자산화 (Lv3)
- 정량 지표로 게이트·프로세스 최적화 (Lv4)

핵심 리스크 — AI 환각·책임 모호·공급망 침해·제도 시차. 모두 **인간 책임 게이트**와 **자체 성숙도 모델**로 흡수.